



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

Projekt Zespołowy - projektowanie

Temat: "Forum dla wędkarzy"

Prowadzący Dr. Inż. Jacek Kęsik

Członkowie grupy:

Sylwester Szalast

Piotr Stoiński

Kacper Sykuła

Forum- użytkownicy mogą postować tu swoje połowy, przemyślenia, porady oraz zapytania do innych użytkowników. Posty można, skomentować lub zgłosić, jeżeli łamie regulamin. Posty można sortować ze względu na łowisko dzięki czemu można w łatwy sposób zobaczyć jakie ryby można złowić na danym łowisku nie tylko z opisu łowiska a udokumentowane połowy. Zgłoszone posty trafiają do zakładki, gdzie administrator może usunąć taki post lub go przywrócić. Jest również możliwość dodawania swoich znajomych do listy. Każdy będzie posiadał swoją zakładkę prywatnej tablicy, na której będzie mógł zarządzać swoimi postami.

Poradniki- zawarte tu poradniki dotyczące budowy zestawów jakich użyć przynęt do połowów danego gatunku oraz takich ogólnych poradników, jeżeli użytkownik jest początkującym wędkarzem. Strona ta będzie również zawierać regulamin pzw oraz kalendarz połowów mówiący, kiedy można łowić dane ryby. Ta strona może być tylko aktualizowana przez admina, który może dodawać nowe poradniki modyfikować stare oraz podmieniać kalendarz i regulamin na nowe.

Mapa- na mapie będą znajdować się łowiska, które użytkownik będzie mógł przeglądać. Na stronie będą zawarte filtry ze względu na województwo, rodzaj zbiorników itd. Będzie możliwy podział również ze względu na ryby jakie można złowić. po wybraniu łowiska będą tam zawarte ryby jakie można złowić, regulamin jaki panuje na danym łowisku typ łowiska oraz właściciel. Łowiska dodaje ręcznie administrator jednak, jeżeli jakiś użytkownik ma swoje prywatne łowisko komercyjne może zgłosić propozycję dodania jego łowiska do strony. Po złożeniu propozycji musi ją zaakceptować administrator.

Wydarzenia- Zakładka wydarzenia będzie zawierać informacje o wspólnych wyjazdach oraz zawodach. Zwykły użytkownik może zgłosić swój wyjazd na dany zbiornik z datą. Jego znajomi będą widzieć ten wyjazd i mogą do niego dołączyć. Właściciele zbiorników lub przedstawiciele pzw mogą tu ogłosić również daty zawodów. Użytkownicy mogą to zobaczyć i zdecydować czy może chcą wziąć udział. Jest to również informacja, że dany zbiornik może być niedostępny dla innych wędkarzy dzięki czemu mogą zaplanować swój wyjazd uwzględniając niedostępność danego zbiornika. Wyjazdy prywatne widoczne tylko dla znajomych może dodawać każdy użytkownik. Jeżeli chodzi o zawody musi to potwierdzić administrator.

Historyjki:

Jako użytkownik chcę dodać post na forum, aby podzielić się swoim połowem lub zapytać innych o poradę.

- Jako użytkownik chcę skomentować post na forum, aby móc odpowiedzieć innym użytkownikom.
- Jako użytkownik chcę zgłosić post łamiący regulamin, aby administrator mógł go usunąć lub przywrócić.
- Jako użytkownik chcę sortować posty według łowisk, aby zobaczyć, jakie ryby są łowione w konkretnym miejscu.
- Jako administrator chcę przeglądać zgłoszone posty, aby zdecydować, czy je usunąć czy przywrócić.
- Jako użytkownik chcę dodać innych do listy znajomych, aby mieć z nimi kontakt.
- Jako użytkownik chcę mieć zakładkę prywatnej tablicy, aby zarządzać swoimi postami.
- Jako użytkownik chcę oznaczyć post jako ulubiony, aby później łatwo do niego wrócić.
- Jako użytkownik chcę przeglądać tylko posty moich znajomych, aby śledzić ich aktywność.
- Jako użytkownik chcę edytować swoje posty, aby poprawić błędy lub dodać nowe informacje.
- Jako użytkownik chcę usuwać swoje posty z tablicy prywatnej, gdy nie są już aktualne.
- Jako użytkownik chcę czytać poradniki dotyczące zestawów i przynęt, aby poprawić swoje umiejętności wędkarskie.
- Jako początkujący wędkarz chcę mieć dostęp do podstawowych poradników, aby dowiedzieć się, jak zacząć.
- Jako użytkownik chcę mieć dostęp do aktualnego kalendarza połowów i regulaminu PZW, aby łowić zgodnie z przepisami.
- Jako administrator chcę dodawać i edytować poradniki, aby aktualizować treści dla użytkowników.
- Jako administrator chcę aktualizować kalendarz połowów i regulamin, aby użytkownicy mieli zawsze dostęp do najnowszych informacji.
- Jako użytkownik chcę ocenić poradnik (np. dać gwiazdki), aby pomóc innym w wyborze najlepszych materiałów.
- Jako użytkownik chcę wyszukiwać poradniki po gatunku ryby, aby znaleźć najbardziej dopasowane porady.
- Jako administrator chcę przypinać wybrane poradniki na górze listy, aby wyróżnić te najważniejsze.

- Jako użytkownik chcę zgłosić błąd w poradniku, aby administrator mógł go poprawić.
- Jako administrator chcę mieć panel do zarządzania treściami (poradniki, kalendarz, regulamin), aby sprawnie aktualizować stronę.
- Jako użytkownik chcę przeglądać łowiska na mapie, aby wybrać miejsce do wędkowania.
- Jako użytkownik chcę filtrować łowiska po województwie i rodzaju zbiornika, aby szybciej znaleźć interesujące mnie miejsce.
- Jako użytkownik chcę sprawdzić, jakie ryby można złowić na wybranym łowisku, aby dobrze się przygotować.
- Jako użytkownik chcę zobaczyć regulamin, typ i właściciela łowiska, aby znać zasady panujące na miejscu.
- Jako właściciel prywatnego łowiska chcę zgłosić swoje łowisko do dodania, aby inni mogli z niego korzystać.
- Jako administrator chcę zatwierdzić nowe łowiska, aby kontrolować treści pojawiające się na stronie.
- Jako użytkownik chcę zapisać wybrane łowisko jako ulubione, aby łatwo do niego wrócić.
- Jako użytkownik chcę dodać notatkę do łowiska, aby zachować własne obserwacje.
- Jako użytkownik chcę ocenić łowisko (np. w skali 1–5), aby inni użytkownicy mogli lepiej zaplanować wyprawę.
- Jako użytkownik chcę zobaczyć zdjęcia łowiska, aby lepiej ocenić, czy mi odpowiada.
- Jako administrator chcę edytować szczegóły łowiska (np. regulamin lub właściciela), aby informacje były zawsze aktualne.
- Jako użytkownik chcę dodać swój wyjazd na ryby, aby zaprosić znajomych.
- Jako znajomy chcę zobaczyć planowane wyjazdy moich znajomych, aby móc się do nich dołączyć.
- Jako przedstawiciel PZW chcę ogłosić zawody na stronie, aby poinformować wędkarzy o wydarzeniu.
- Jako użytkownik chcę zobaczyć nadchodzące zawody, aby móc wziąć w nich udział.
- Jako użytkownik chcę wiedzieć, kiedy zbiornik będzie zajęty z powodu zawodów, aby zaplanować wyjazd w inne miejsce.
- Jako administrator chcę zatwierdzać zawody przed ich publikacją, aby mieć kontrolę nad wydarzeniami na stronie.
- Jako użytkownik chcę zobaczyć kalendarz wydarzeń w formie graficznej, aby łatwiej zaplanować udział.

- Jako użytkownik chcę zapisać się na wydarzenie, aby organizator wiedział ilu będzie uczestników.
- Jako użytkownik chcę anulować swój udział w wydarzeniu, jeśli plany się zmieniają.
- Jako właściciel łowiska chcę dodać wydarzenie tylko dla klientów mojego zbiornika.
- Jako administrator chcę moderować wydarzenia przed publikacją, aby nie pojawiały się treści niezgodne z regulaminem.
- Jako użytkownik chcę przeglądać listę znajomych, aby szybko znaleźć osobę, z którą chcę się skontaktować.
- Jako użytkownik chcę zablokować innego użytkownika, jeśli narusza moje bezpieczeństwo.
- Jako użytkownik chcę mieć możliwość prowadzenia rozmowy grupowej z kilkoma znajomymi.
- Jako użytkownik chcę ustawić status (np. „wolny na ryby”, „zajęty”), aby inni wiedzieli, czy mogą się odezwać.
- Jako administrator chcę mieć dostęp do historii czatu, jeśli zostanie zgłoszony jakiś użytkownik.
- Jako użytkownik chcę mieć możliwość kontaktu z administratorem przez chat, aby rozwiązać problem lub zgłosić sugestię.

Wymagania нефunkcjonalne

Niezawodność:

Wydajność:

Skalowalność:

Bezpieczeństwo:

- Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem hasła i maila.
- Możliwość zgłaszania nieodpowiednich treści.
- Tylko administrator ma prawo zatwierdzać łowiska i wydarzenia publiczne.

Dostępność:

- Responsywny interfejs użytkownika (obsługa na desktopie i mobile).
- Prosty i intuicyjny interfejs dla użytkowników początkujących.

Diagramy Use Case:

Diagram Mapy:

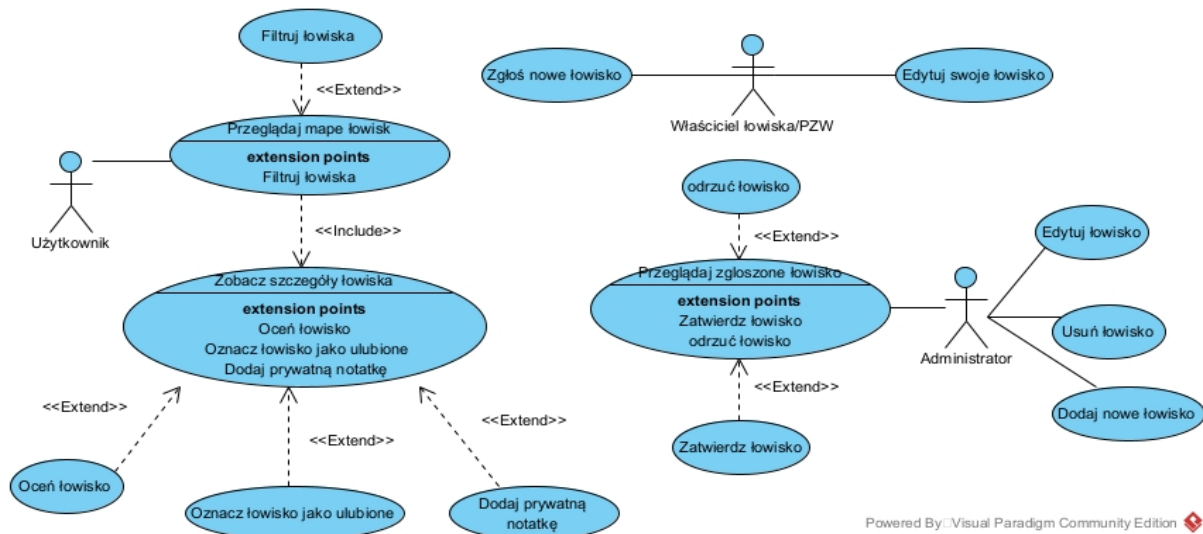


Diagram przedstawia funkcje związane z mapą łowisk. Użytkownicy mogą filtrować i przeglądać łowiska, oceniać je, oznaczać jako ulubione oraz dodawać prywatne notatki. Właściciele łowisk zgłaszają nowe lokalizacje, które są zatwierdzane lub odrzucane przez administratora.

Diagram Poradników:

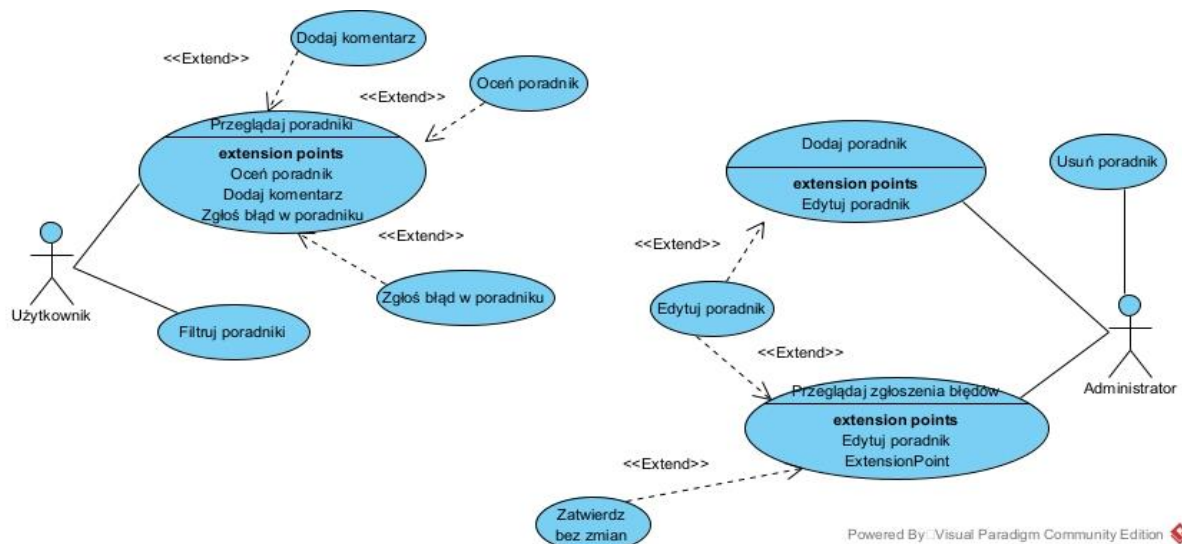


Diagram pokazuje działania w module poradników. Użytkownicy mogą przeglądać i filtrować poradniki, komentować, oceniać oraz zgłaszać błędy. Administrator zarządza treściami – dodaje, edytuje i usuwa poradniki, a także analizuje zgłoszenia od użytkowników

Diagram Wydarzeń

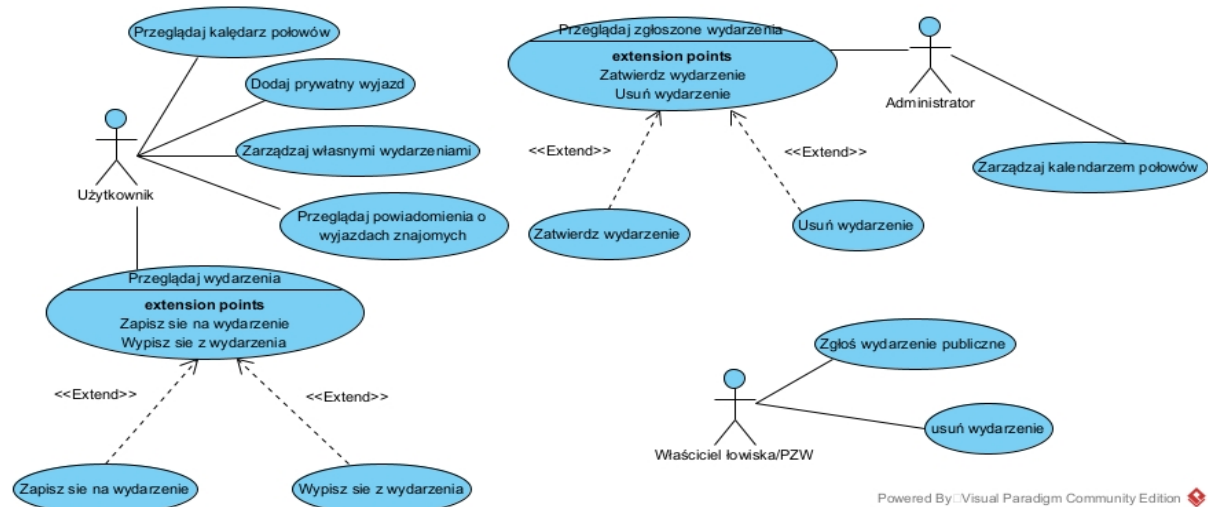


Diagram przedstawia funkcjonalności związane z organizacją wydarzeń. Użytkownicy mogą przeglądać wydarzenia, zapisywać się na nie, dodawać własne wyjazdy i zarządzać nimi. Administrator zatwierdza i usuwa wydarzenia oraz obsługuje kalendarz połowów. Właściciele łowisk lub PZW mogą zgłaszać wydarzenia publiczne.

Diagram Forum

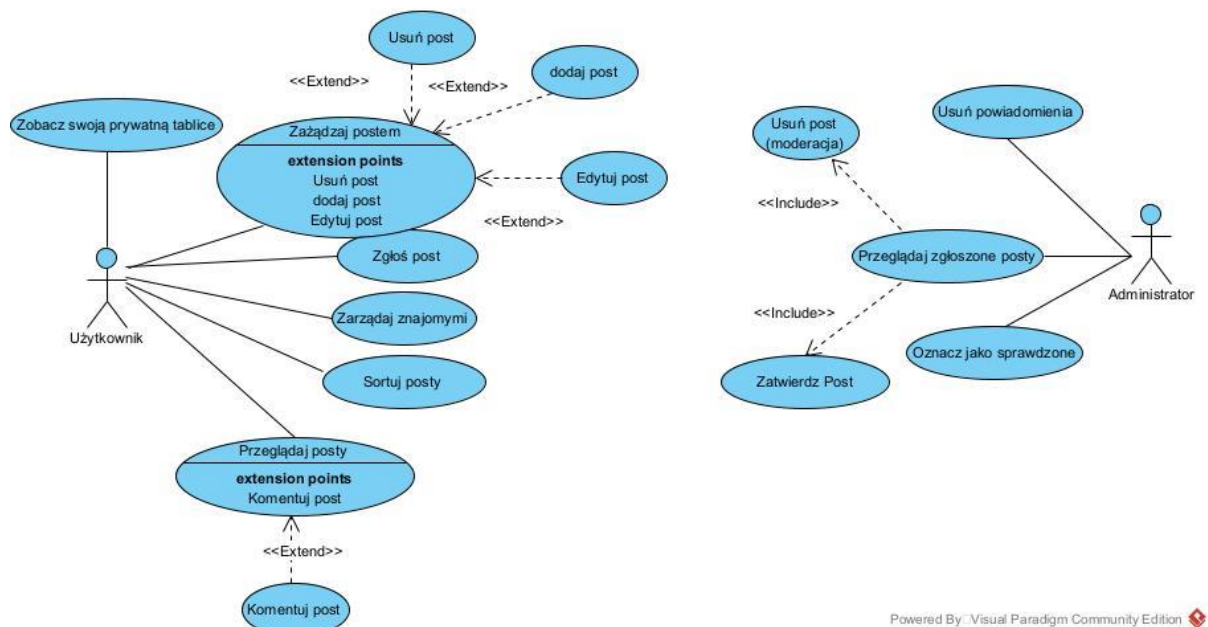


Diagram obrazuje działania społecznościowe: dodawanie i przeglądanie postów, komentowanie, sortowanie treści, zarządzanie znajomymi i zgłaszanie nadużyć. Administrator przegląda zgłoszenia, zatwierdza lub usuwa posty oraz moderuje powiadomienia.

Scenariusze:

Przypadek 1: Dodanie posta na forum

S1.1. Opis

Scenariusz przypadku użycia opisujący dodanie posta przez użytkownika w zakładce „Forum”.

S1.2. Aktorzy

Użytkownik

S1.3. Warunki początkowe

Użytkownik jest zalogowany i znajduje się w zakładce „Forum”.

S1.4. Warunki końcowe

Post użytkownika zostaje opublikowany i przypisany do wybranego łowiska.

S1.5. Przebieg główny

Użytkownik wybiera opcję „Dodaj post”.

Wypełnia formularz (tytuł, treść, wybór łowiska).

Zatwierdza post.

System publikuje post i wyświetla go na forum.

S1.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik nie wypełnił obowiązkowego pola.

PA1.1. System wyświetla komunikat o błędzie i nie publikuje posta.

PA1.2. Użytkownik wraca do formularza i uzupełnia brakujące dane.

S1.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Brak połączenia z serwerem przy próbie publikacji posta.

Akcja: System informuje użytkownika o błędzie i prosi o spróbowanie później.

S1.8. Wymagania нефunkcjonalne

System powinien zapisać wersję roboczą posta na czas awarii sieci.

S1.9. Uwagi i pytania otwarte

Brak

Przypadek 2: Zgłoszenie postu łamiącego regulamin

S2.1. Opis

Scenariusz opisuje zgłoszenie posta do administratora jako niezgodnego z regulaminem.

S2.2. Aktorzy

Użytkownik, Administrator

S2.3. Warunki początkowe

Użytkownik jest zalogowany i widzi post.

S2.4. Warunki końcowe

Post trafia do panelu administratora jako zgłoszenie.

S2.5. Przebieg główny

Użytkownik wybiera opcję „Zgłoś post”.

Wypełnia formularz zgłoszeniowy (wyskakuje kilka opcji powodu zgłoszenia).

Zatwierdza zgłoszenie.

System przesyła dane do administratora.

S2.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik rezygnuje ze zgłoszenia.

PA1.1. Formularz zostaje zamknięty bez przesłania zgłoszenia.

S2.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Post został już usunięty zanim zgłoszenie zostało przesłane.

Akcja: System wyświetla informację o nieaktualnym poście.

S2.8. Wymagania нефunkcjonalne

Zgłoszenia muszą być szyfrowane.

S2.9. Uwagi i pytania otwarte

Czy użytkownik powinien otrzymać informację o decyzji administratora?

Przypadek 3: Przeglądanie łowisk na mapie

S3.1. Opis

Scenariusz opisuje przeglądanie łowisk z poziomu mapy interaktywnej.

S3.2. Aktorzy

Użytkownik

S3.3. Warunki początkowe

Użytkownik znajduje się w zakładce „Mapa”.

S3.4. Warunki końcowe

Użytkownik uzyskuje informacje o interesujących go łowiskach.

S3.5. Przebieg główny

Użytkownik otwiera mapę.

Wybiera filtr (województwo, typ zbiornika, gatunek ryby).

System aktualizuje wyniki.

Użytkownik wybiera łowisko i przegląda szczegóły.

S3.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Brak łowisk spełniających kryteria.

PA1.1. System wyświetla komunikat „Brak wyników”.

S3.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Mapa nie załadowała się prawidłowo.

Akcja: Wyświetlenie komunikatu błędu z możliwością odświeżenia.

S3.8. Wymagania нефunkcjonalne

System musi ładować mapę w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy.

S3.9. Uwagi i pytania otwarte

Brak

Przypadek 4: Dodanie wydarzenia prywatnego

S4.1. Opis

Scenariusz opisuje dodanie wyjazdu na ryby widocznego tylko dla znajomych.

S4.2. Aktorzy

Użytkownik

S4.3. Warunki początkowe

Użytkownik jest zalogowany i ma dostęp do zakładki „Wydarzenia”.

S4.4. Warunki końcowe

Nowe wydarzenie widoczne jest na tablicy znajomych.

S4.5. Przebieg główny

Użytkownik wybiera „Dodaj wydarzenie”.

Uzupełnia dane (data, miejsce, opis).

Zaznacza „wydarzenie prywatne”.

System zapisuje dane i udostępnia wydarzenie znajomym.

S4.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik nie uzupełnia daty.

PA1.1. System zgłasza błąd i nie zapisuje wydarzenia.

S4.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. System nie może zapisać wydarzenia.

Akcja: Wyświetlenie błędu z opcją ponowienia.

S4.8. Wymagania нефunkcjonalne

Wydarzenia muszą być zapisywane z dokładnością co do godziny.

S4.9. Uwagi i pytania otwarte

Brak

Przypadek 5: Ocena poradnika

S5.1. Opis

Scenariusz opisuje ocenianie poradnika przez użytkownika.

S5.2. Aktorzy

Użytkownik

S5.3. Warunki początkowe

Użytkownik przegląda treść poradnika.

S5.4. Warunki końcowe

Poradnik ma zaktualizowaną średnią ocen.

S5.5. Przebieg główny

Użytkownik klika przycisk „Oceń”.

Wybiera liczbę gwiazdek.

System zapisuje ocenę i aktualizuje średnią.

S5.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik próbuje ocenić drugi raz.

PA1.1. System wyświetla komunikat: „Już oceniałeś ten poradnik.”

S5.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Błąd zapisu oceny.

Akcja: System informuje o niepowodzeniu i prosi o ponowienie.

S5.8. Wymagania нефunkcjonalne

Oceny muszą być przechowywane w czasie rzeczywistym.

S5.9. Uwagi i pytania otwarte

Czy użytkownik może edytować swoją ocenę po czasie?

Scenariusz 6: Zgłoszenie łowiska komercyjnego do dodania

S3.1. Opis

Scenariusz opisujący zgłoszenie nowego łowiska do dodania do systemu przez właściciela, który prowadzi działalność komercyjną.

S3.2. Aktorzy

Właściciel łowiska, Administrator

S3.3. Warunki początkowe

Właściciel łowiska posiada konto w systemie i ma dostęp do zakładki „Zgłoś łowisko”.

S3.4. Warunki końcowe

Nowe łowisko znajduje się w stanie „Oczekujące” na zatwierdzenie przez administratora.

S3.5. Przebieg główny

Użytkownik wybiera funkcję „Zgłoś nowe łowisko”.

Wypełnia formularz: nazwa, lokalizacja GPS, opis, regulamin, typ zbiornika, lista występujących ryb, zdjęcia.

Zatwierdza formularz.

System zapisuje dane w bazie i oznacza status jako „oczekujące na zatwierdzenie”.

Administrator otrzymuje powiadomienie o nowym zgłoszeniu.

S3.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik nie uzupełnia wszystkich pól wymaganych.

PA1.1. System nie pozwala zatwierdzić formularza i wyświetla komunikat o brakach.

PA2. Użytkownik anuluje operację — system nie zapisuje danych.

S3.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Błąd po stronie serwera przy próbie zapisania zgłoszenia.

Akcja: System informuje o błędzie technicznym i sugeruje ponowienie później.

S3.8. Wymagania нефunkcjonalne

Formularz musi umożliwiać zapis lokalny jako szkic, w przypadku awarii.

S3.9. Uwagi i pytania otwarte

Brak

Scenariusz 7: Zapisanie się na wydarzenie publiczne

S4.1. Opis

Scenariusz opisujący zapisanie się użytkownika na otwarte wydarzenie (np. zawody), organizowane przez PZW lub właściciela łowiska.

S4.2. Aktorzy

Użytkownik

S4.3. Warunki początkowe

Użytkownik jest zalogowany i przegląda dostępne wydarzenia.

S4.4. Warunki końcowe

Użytkownik widnieje jako uczestnik wydarzenia, a jego status jest zapisany w systemie.

S4.5. Przebieg główny

Użytkownik otwiera zakładkę „Wydarzenia”.

Wybiera interesujące go wydarzenie (np. „Zawody gruntowe – 15 lipca”).

Kliknięciem wybiera „Zapisz się”.

System zapisuje jego ID na liście uczestników.

Liczba uczestników zwiększa się o 1, użytkownik widzi potwierdzenie.

S4.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik już był zapisany na to wydarzenie.

PA1.1. System informuje: „Jesteś już zapisany na to wydarzenie.”

PA2. Limit miejsc został osiągnięty.

PA2.1. System wyświetla komunikat: „Brak wolnych miejsc”.

S4.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Połączenie z serwerem zostało przerwane przed potwierdzeniem.

Akcja: System informuje o błędzie i nie dodaje użytkownika do listy.

S4.8. Wymagania niefunkcjonalne

System powinien umożliwiać zapisanie się w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda od kliknięcia.

S4.9. Uwagi i pytania otwarte

Brak

Scenariusz 8: Przeglądanie szczegółów łowiska i dodanie do ulubionych

S6.1. Opis

Scenariusz opisuje przeglądanie informacji o łowisku oraz możliwość dodania go do ulubionych miejsc użytkownika.

S6.2. Aktorzy

Użytkownik

S6.3. Warunki początkowe

Użytkownik przegląda mapę i kliknął na konkretne łowisko.

S6.4. Warunki końcowe

Łowisko zostało zapisane na liście ulubionych danego użytkownika.

S6.5. Przebieg główny

Użytkownik otwiera szczegóły łowiska (nazwa, lokalizacja, typ zbiornika, lista ryb, regulamin).

Kliknięciem wybiera „Dodaj do ulubionych”.

System zapisuje łowisko w bazie danych użytkownika.

Przy kolejnych wizytach użytkownik może szybko filtrować swoje ulubione łowiska.

S6.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Łowisko jest już na liście ulubionych.

PA1.1. System informuje o tym fakcie i nie dodaje duplikatu.

S6.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Błąd po stronie serwera przy próbie zapisu ulubionego.

Akcja: System zgłasza problem i prosi o ponowienie później.

S6.8. Wymagania нефункционалне

Ulubione łowiska powinny być dostępne offline w widoku użytkownika (cache).

S6.9. Uwagi i pytania otwarte

Czy użytkownik powinien mieć możliwość dodania notatki do ulubionego łowiska?

Scenariusz 9: Zgłoszenie błędu w poradniku

S8.1. Opis

Scenariusz opisuje możliwość zgłoszenia przez użytkownika błędu lub nieprawidłowej treści w poradniku.

S8.2. Aktorzy

Użytkownik, Administrator

S8.3. Warunki początkowe

Użytkownik otworzył poradnik i dostrzegł nieścisłość lub błąd.

S8.4. Warunki końcowe

Zgłoszenie trafia do panelu administratora jako oczekujące na weryfikację.

S8.5. Przebieg główny

Użytkownik wybiera opcję „Zgłoś błąd”.

Wypełnia formularz opisujący problem (np. „Zła przynęta dla okonia”).

Zatwierdza formularz.

System zapisuje zgłoszenie i przypisuje je do poradnika.

Administrator widzi zgłoszenie i może je zweryfikować.

S8.6. Przebiegi alternatywne

PA1. Użytkownik anuluje zgłoszenie → system nic nie zapisuje.

S8.7. Sytuacje wyjątkowe

SW1. Formularz nie przechodzi walidacji (np. zbyt krótki opis).

Akcja: System zgłasza błąd i prosi o uzupełnienie.

S8.8. Wymagania нефunkcjonalne

Zgłoszenia powinny być szyfrowane i dostępne tylko dla administratorów.

S8.9. Uwagi i pytania otwarte

Czy użytkownik powinien widzieć status zgłoszenia (np. „rozpatrzone”, „w toku”)?

Diagram ERD:

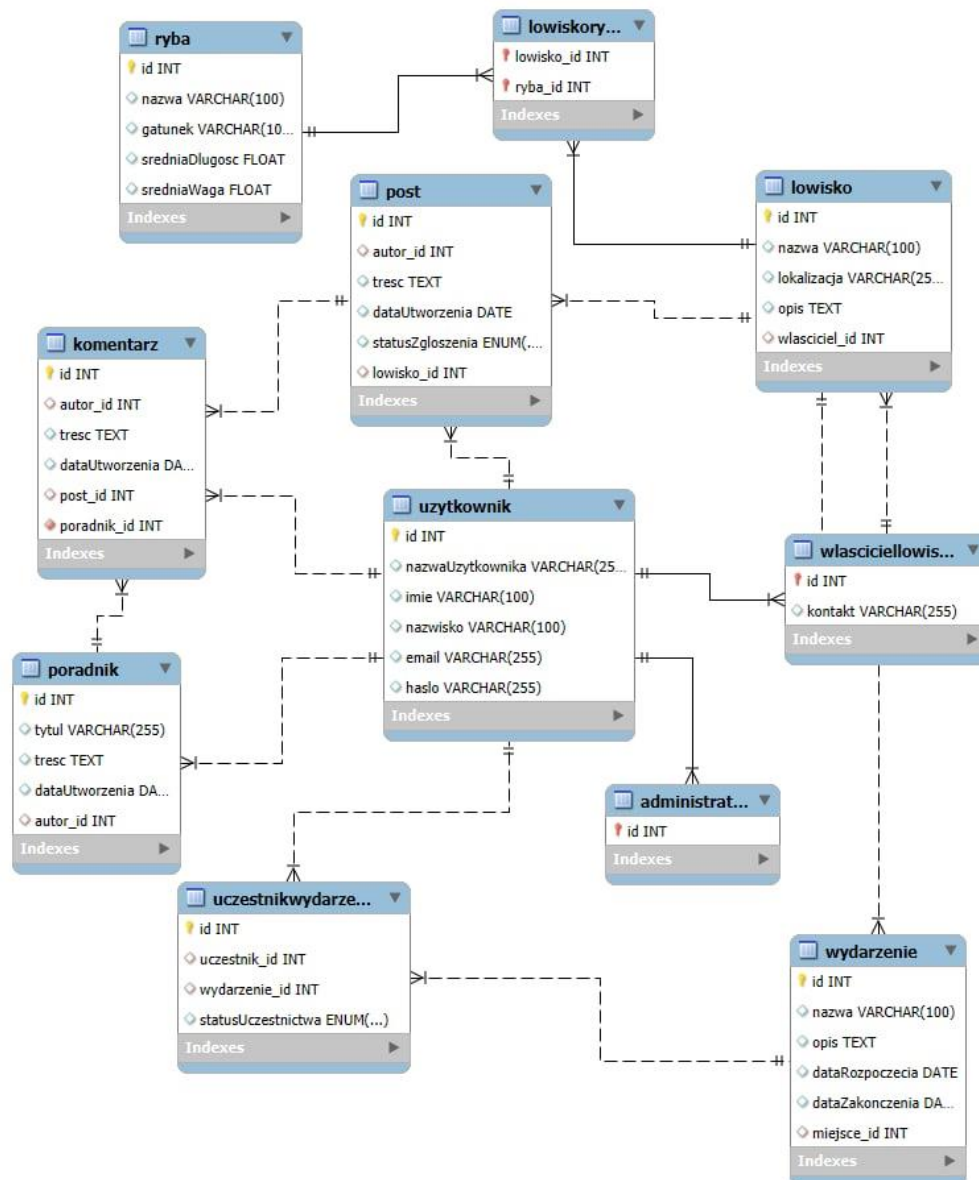


Diagram ERD (Entity-Relationship Diagram) przedstawia strukturę bazy danych aplikacji. Pokazuje główne tabele, ich atrybuty oraz relacje między nimi. Centralną tabelą jest **uzytkownicy**, która powiązana jest m.in. z **posty**, **komentarze**, **wydarzenia**, **poradniki** oraz **znajomi**.

Tabela **lowiska** zawiera informacje o łowiskach i jest powiązana z tabelą **ryby** przez relację pośrednią **rybylowiska**.

Moduł wydarzeń obsługiwany jest przez tabele **wydarzenia** oraz **uczestnicywydarzeń**, które rejestrują dane o organizatorach i uczestnikach.

Relacje są oznaczone za pomocą kluczy głównych i obcych, co pozwala na zachowanie integralności danych i efektywne zarządzanie funkcjonalnościami aplikacji.

```

classDiagram
    class Administrator {
        +usuńUzytkownika(uzyskownik: Uzytkownik)
        +zablokujUzytkownika(uzyskownik: Uzytkownik)
        +odblokujUzytkownika(uzyskownik: Uzytkownik)
        +zatwierdzPost(post: Post)
        +odrzucPost(post: Post)
        +ZatwierdzWydarzenie(wydarzenie: Wydarzenie)
        +usuńWydarzenie(wydarzenie: Wydarzenie)
        +zarządzajLowiskami()
        +zarządzajRybą()
        +przełączZgłoszenia()
        +wysyłajPowiadomienia(uzyskownik: Uzytkownik, treść: string)
        +usuńPoradnik()
        +edytujPoradnik()
    }
    class Post {
        -id: int
        -autor: String
        -treść: string
        -dataUtworzenia: date
        -statusZgłoszenia: enum (ZAT, OCZEK, ODRZ)
        -lowisko: Lowisko
        +edytuj(treść: string)
        +usuń()
        +zgłoś()
        +otwórzKomentarze()
        +SprawdźPoprawnośćDanych()
    }
    class Komentarz {
        -id: int
        -autor: Uzytkownik
        -treść: string
        -dataUtworzenia: date
        -post: Post
        +edytuj(treść: string)
        +usuń()
        +zgłoś()
    }
    class Ryba {
        -id: int
        -nazwa: string
        -gatunek: string
        -średniaDługość: float
        -średniaWaga: float
        +edytuj(nazwa: string, gatunek: string, średniaDługość: float, średniaWaga: float)
    }
    class Uzytkownik {
        -idUzytkownika: int
        -NazwaUzytkownika: string
        -imie: string
        -nazwisko: string
        -email: string
        -hasło: String
        +zaloguj()
        +wyloguj()
        +zmieńHasło()
        +edytujProfil()
        +dołączDoWydarzenia(wydarzenie: Wydarzenie)
        +napiszWiadomość(czat: Chat, treść: string)
        +zmieńHasło(stareHasło: string, noweHasło: string)
    }
    class Poradnik {
        -id: int
        -tytuł: string
        -treść: string
        -dataUtworzenia: date
        -autor: Uzytkownik
        +edytuj(tytuł: string, treść: string)
        +usuń()
        +dodajKomentarz(komentarz: Komentarz)
        +pokażKomentarze()
    }
    class WlasicielLowiska {
        -kontakt: string
        +edytujLowisko(nazwa: string, lokalizacja: string, kontakt: string)
        +usuńLowisko(lowisko: Lowisko)
        +zgłośLowisko(lowisko: Lowisko)
    }
    class Lowisko {
        -id: int
        -nazwa: string
        -lokalizacja: string
        -opis: string
        -właściciel: WłaścicielLowiska
        +usuń()
        +dodajRybę(ryba: Ryba)
        +edytuj(nazwa: string, lokalizacja: string, opis: string)
        +usuńRybę(ryba: Ryba)
        +listaRyb()
        +DodajUlubione()
        +Howisko: Lowisko()
    }
    class Wydarzenie {
        -id: int
        -nazwa: string
        -opis: string
        -dataRozpoczęcia: date
        -dataZakończenia: date
        -miejsce: Lowisko
        +edytuj(nazwa: string, opis: string, dataRozpoczęcia: date, dataKoniec: date)
        +usuń()
        +dodajUczestnika(uzyskownik: Uzytkownik) (uzyskownik: Uzytkownik)
        +usuńUczestnika(uzyskownik: Uzytkownik)
        +ZatwierdzUzytkownika(uzyskownik: Uzytkownik)
        +odrzucUzytkownika(uzyskownik: Uzytkownik)
    }
    class UczestnikWydarzenia {
        -id: int
        -uczestnik: Uzytkownik
        -wydarzenie: Wydarzenie
        -statusUczestnictwa: enum (ZAT, OCZEK, ODRZ)
        +zmieńStatus(status: enum)
        +WyswietlListeUczestnikow()
    }

    Administrator <|-- Uzytkownik
    Uzytkownik "1" -- "*" Post
    Uzytkownik "1" -- "*" Komentarz
    Uzytkownik "1" -- "*" Poradnik
    Uzytkownik "1" -- "*" WlasicielLowiska
    Uzytkownik "1" -- "*" Wydarzenie
    Uzytkownik "1" -- "*" UczestnikWydarzenia
    Uzytkownik "*" -- "*" Uzytkownik
    WlasicielLowiska "1" -- "*" Lowisko
    WlasicielLowiska "1" -- "*" Wydarzenie
    Lowisko "1" -- "*" Ryba
    Lowisko "1" -- "*" Wydarzenie
    Wydarzenie "1" -- "*" UczestnikWydarzenia
  
```

Kluczowe klasy to m.in.:

- **Użytkownik** – zawiera dane osobowe, metody logowania i interakcji (dodawanie postów, zgłaszanie błędów, edycja wydarzeń),
- **Post** – reprezentuje wpisy użytkowników, połączone z łowiskiem i komentarzami,
- **Komentarz** – przypisany do postów, z możliwością zgłaszania,
- **Wydarzenie** – spotkania, zawody itd., z relacją do uczestników i łowisk,
- **Poradnik** – artykuły edukacyjne dodawane i oceniane przez użytkowników,
- **Administrator** – klasa zarządzająca całością, z metodami moderacji i zatwierdzania,
- **Ryba i łowisko** – opisują elementy wędkarskie, możliwe do powiązania z postami i wydarzeniami,
- **Właścicielłowiska** – specjalna rola użytkownika z prawem do zgłaszania łowisk,
- **UczestnikWydarzenia** – reprezentuje udział użytkownika w wydarzeniu.

Diagramy sekwencji.

Dodanie łowiska do ulubionych

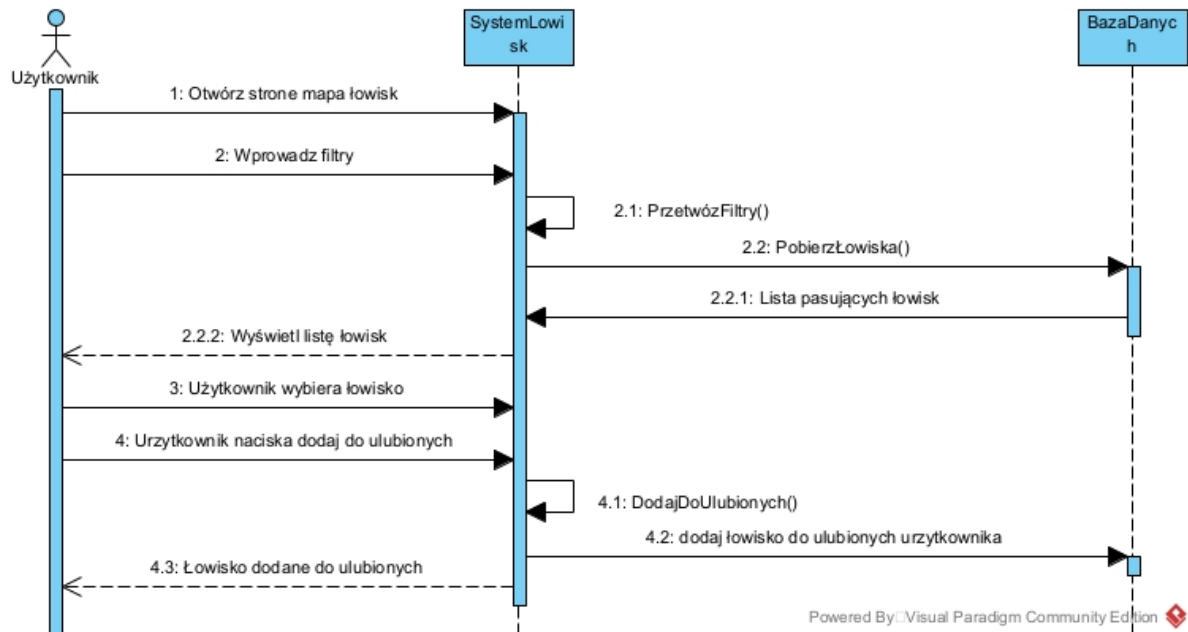


Diagram przedstawia proces dodania łowiska do ulubionych. Użytkownik otwiera stronę z mapą, wprowadza filtry i wybiera łowisko. System pobiera dane z bazy i wyświetla pasujące wyniki. Po wybraniu opcji „Dodaj do ulubionych”, system zapisuje to w bazie danych jako ulubione łowisko użytkownika.

Dodanie łowiska

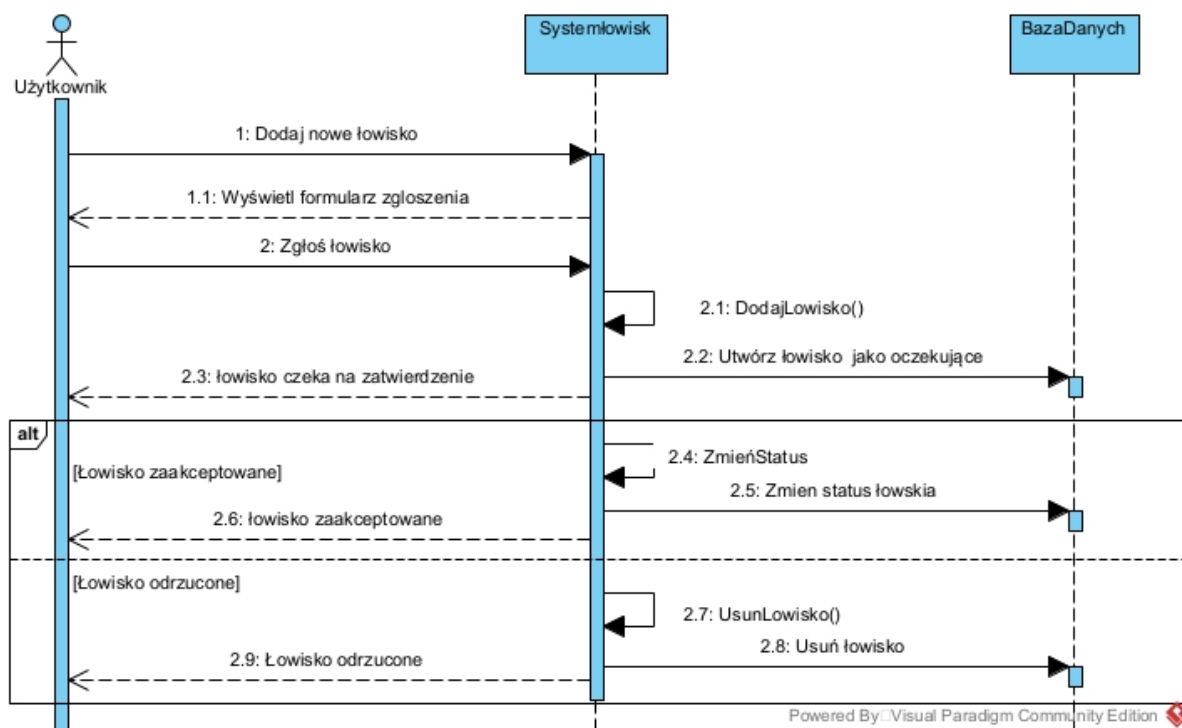


Diagram przedstawia proces dodawania nowego łowiska przez użytkownika. Po wypełnieniu formularza i zgłoszeniu, system zapisuje łowisko ze statusem „oczekujące”. W zależności od decyzji administratora, łowisko zostaje zaakceptowane i zmienia status lub zostaje usunięte z bazy danych.

Dodanie Posta

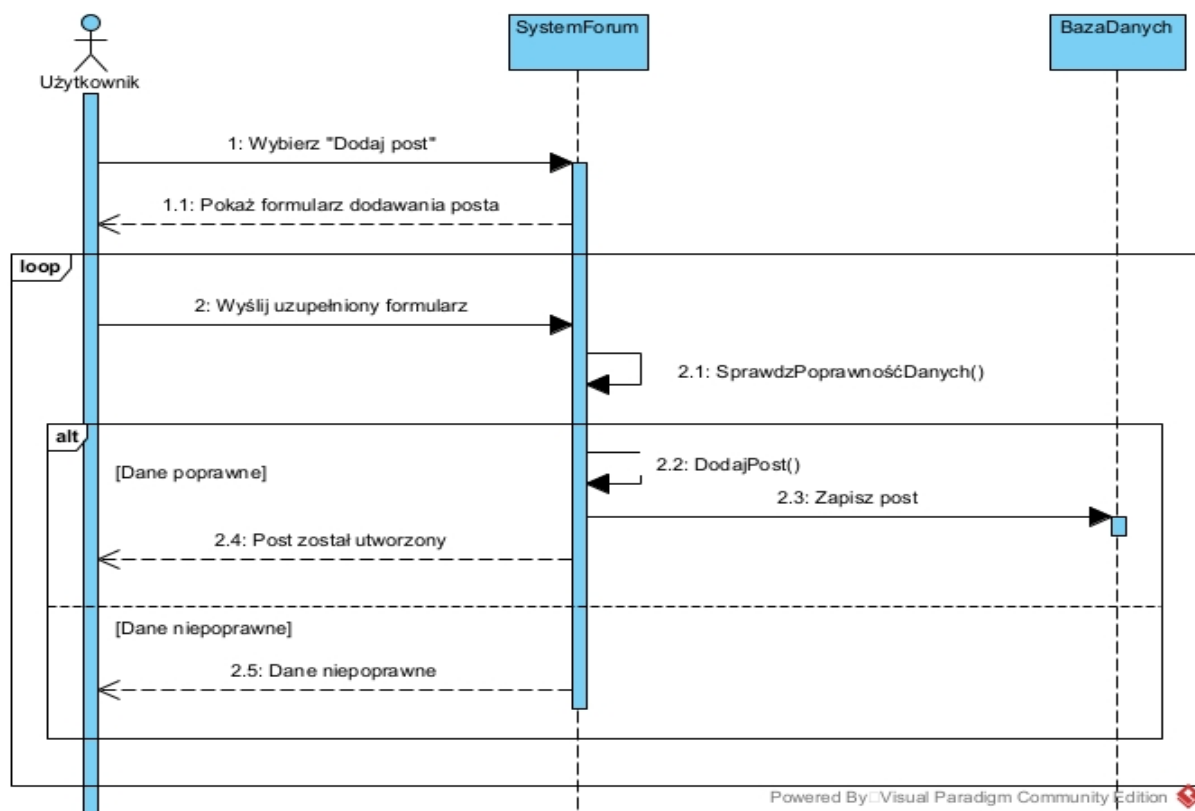


Diagram pokazuje proces dodania posta przez użytkownika. Po wybraniu opcji „Dodaj post” system wyświetla formularz. Następnie przesłane dane są sprawdzane. Jeśli są poprawne, post zostaje zapisany w bazie. W przeciwnym razie użytkownik otrzymuje informację o błędnych danych.

Dodanie wydarzenia

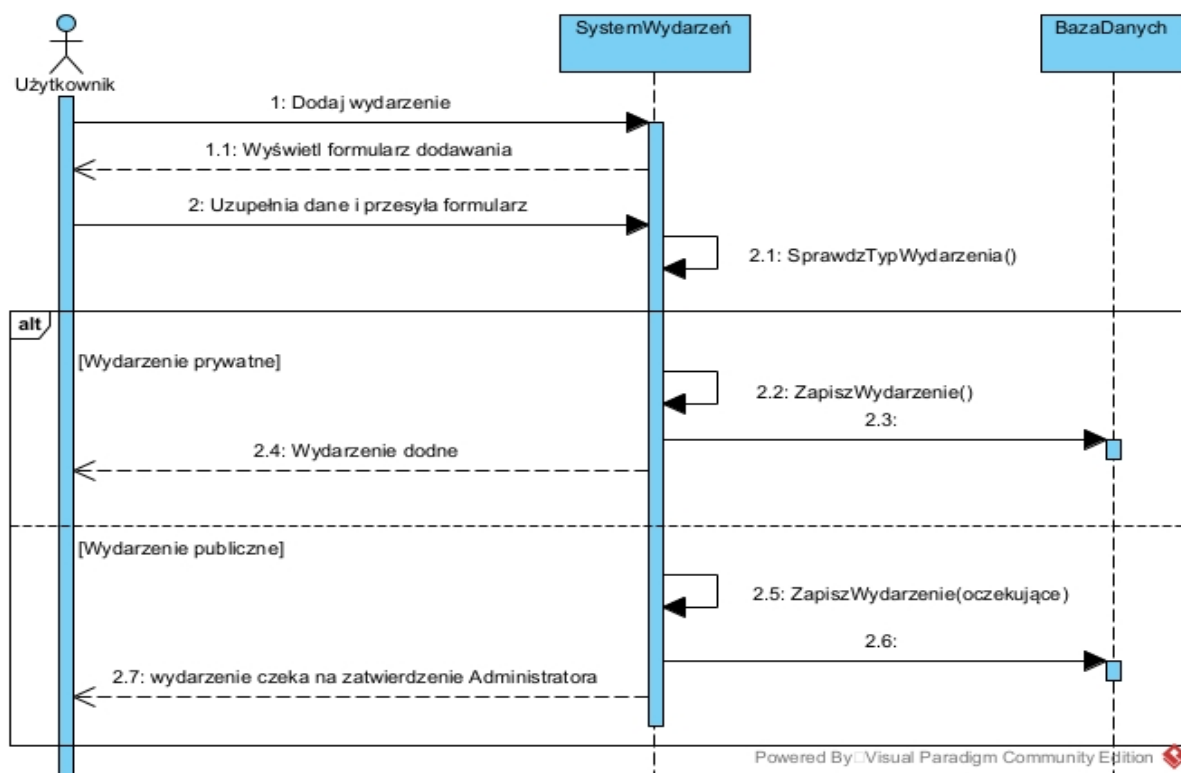


Diagram ilustruje dodawanie wydarzenia przez użytkownika. Po wypełnieniu formularza system sprawdza typ wydarzenia. Jeśli to wydarzenie prywatne – jest od razu zapisywane. W przypadku wydarzenia publicznego trafia do bazy jako „oczekujące” i wymaga zatwierdzenia przez administratora.

Moderacja zgłoszonego posta

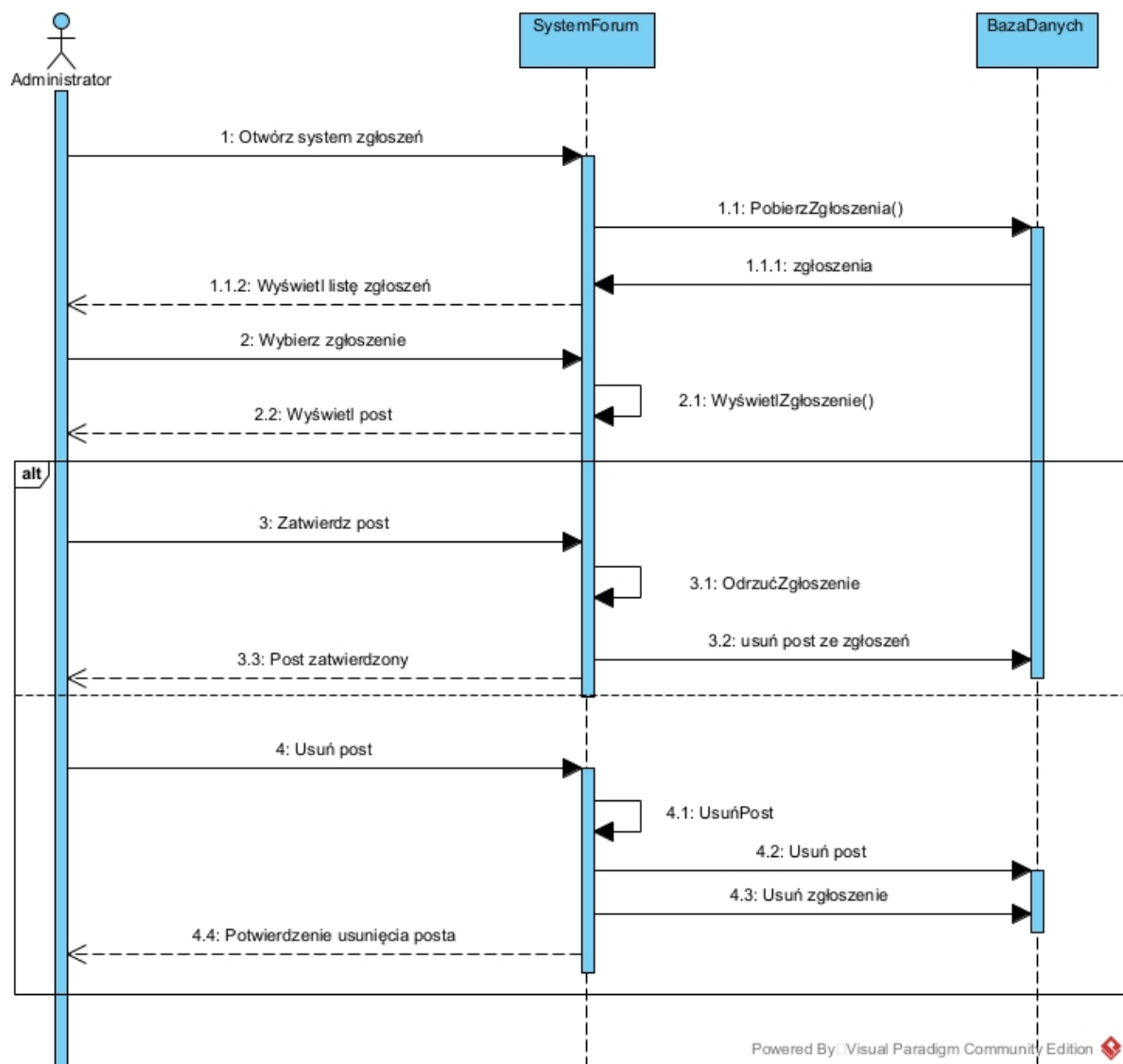


Diagram przedstawia proces moderacji zgłoszonego posta przez administratora. Po otwarciu systemu zgłoszeń i wybraniu konkretnego posta, administrator może go zatwierdzić lub usunąć. W zależności od decyzji system usuwa zgłoszenie lub cały post z bazy danych.

Ocenianie poradnika

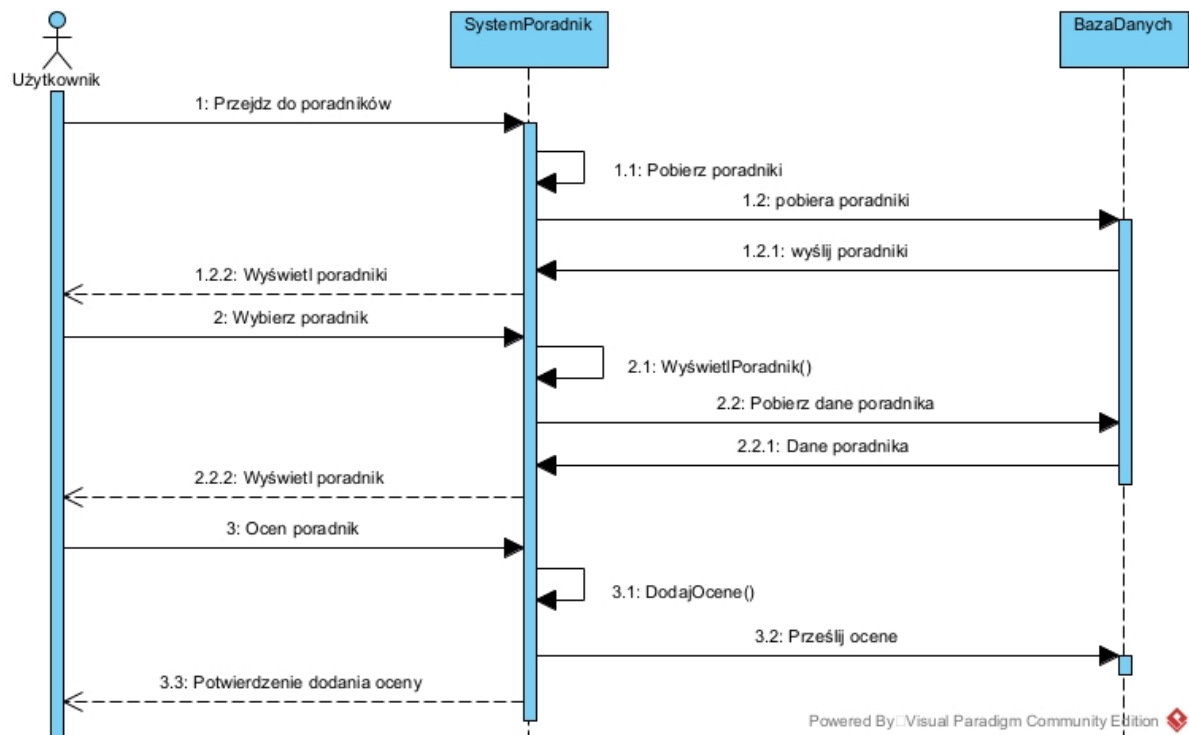
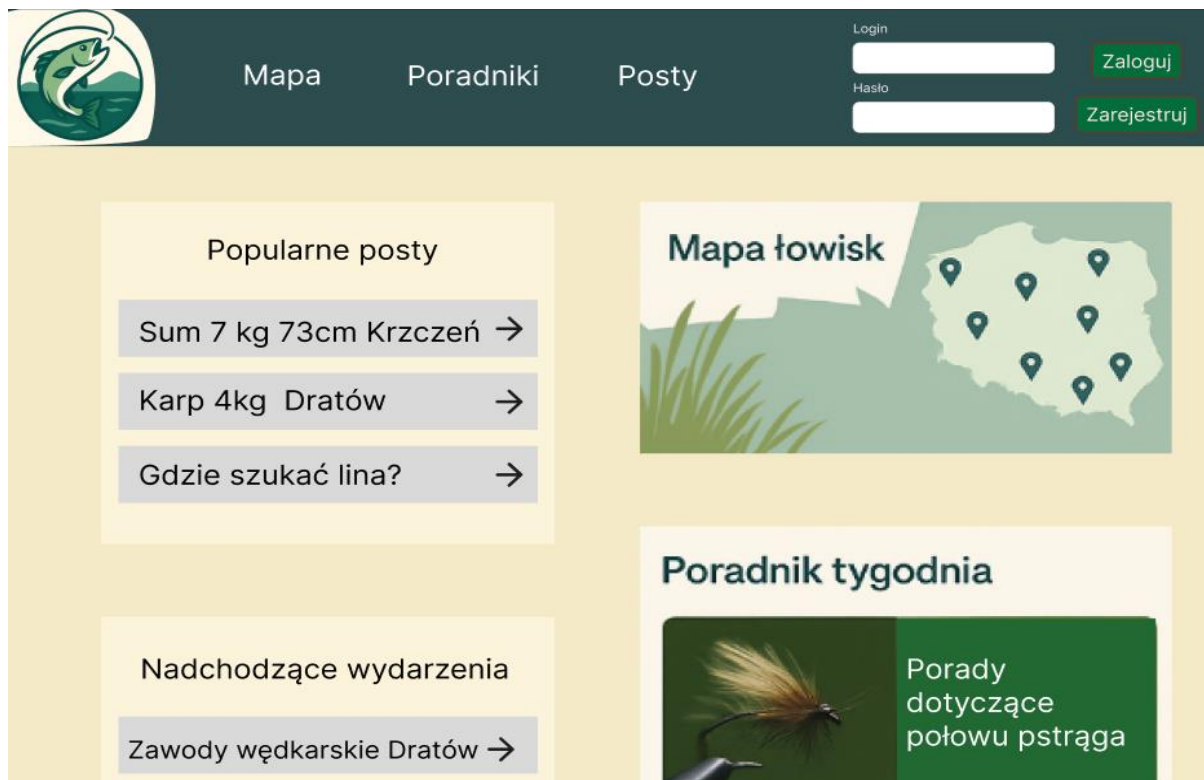
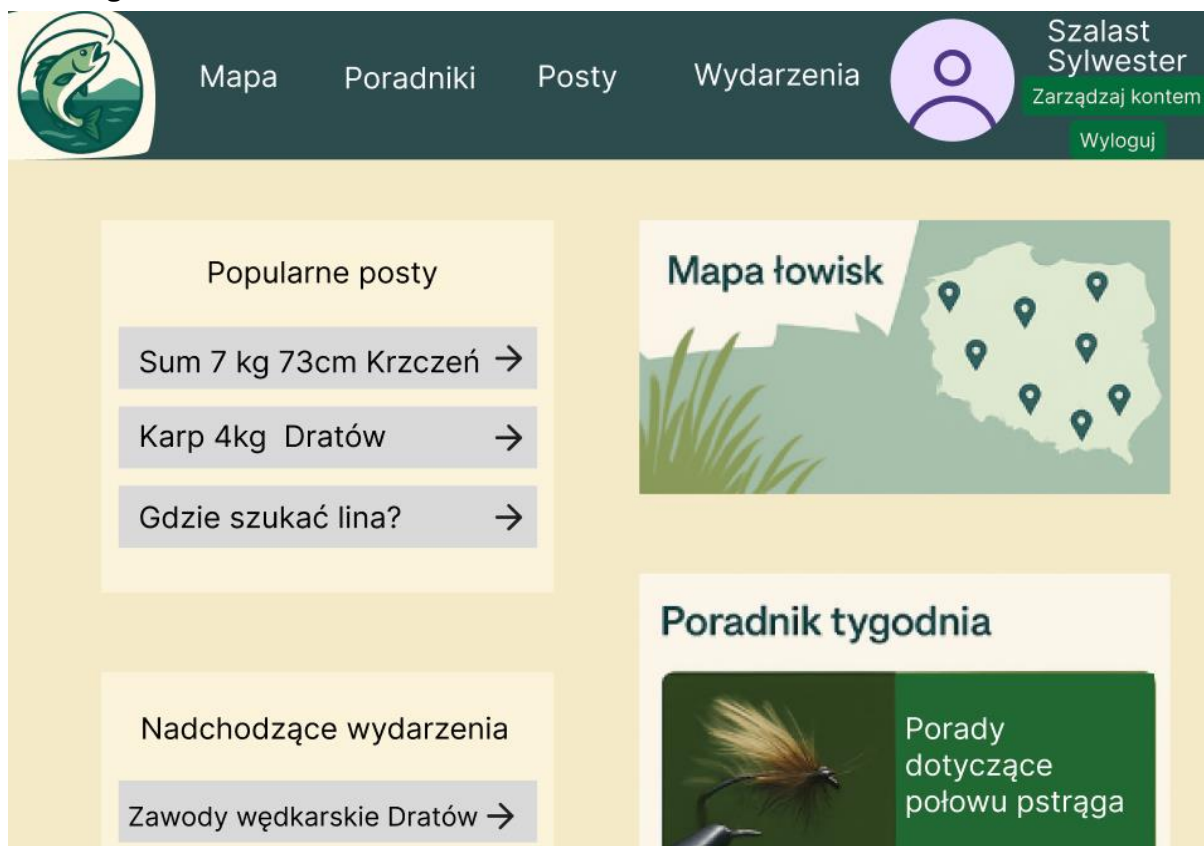


Diagram przedstawia proces oceniania poradnika przez użytkownika. Po przejściu do sekcji poradników i wybraniu konkretnego wpisu, użytkownik wystawia ocenę. System zapisuje ocenę w bazie danych i potwierdza dodanie.

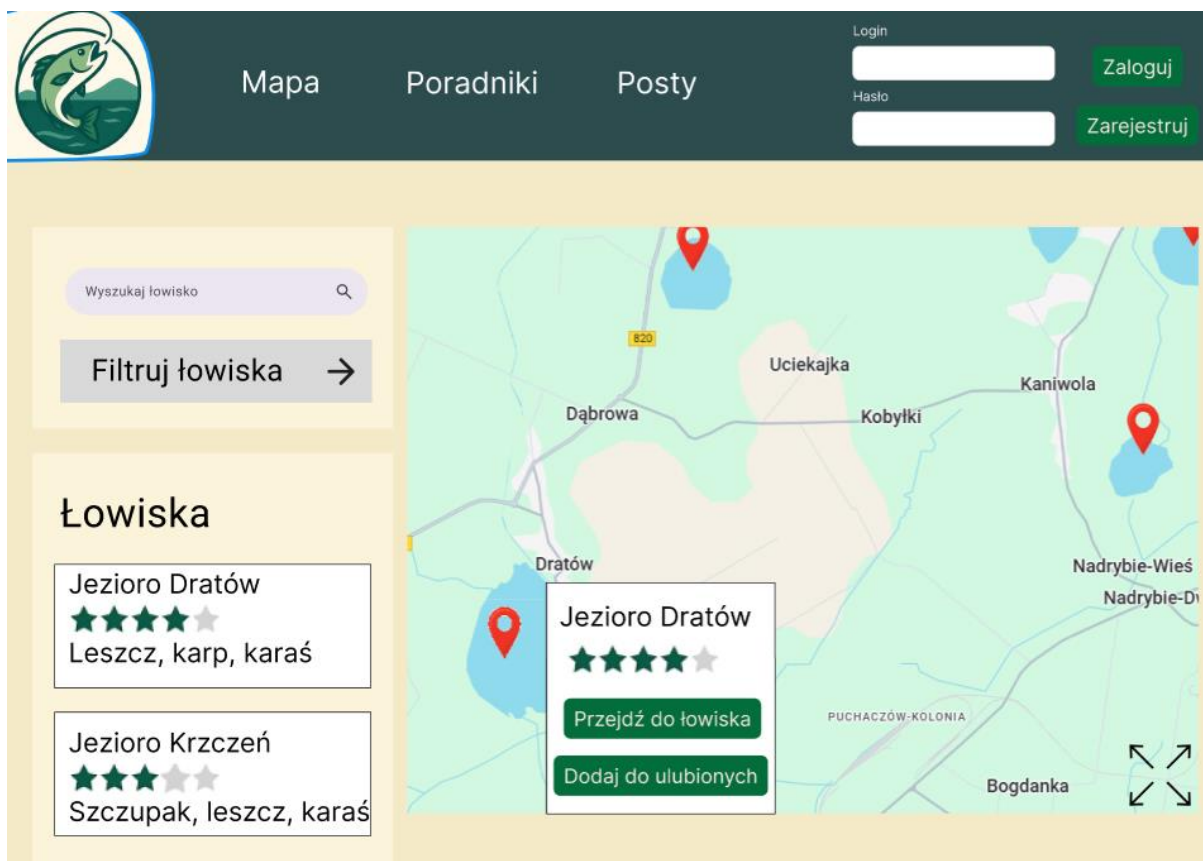
Wyglądy interfejsu użytkownika.



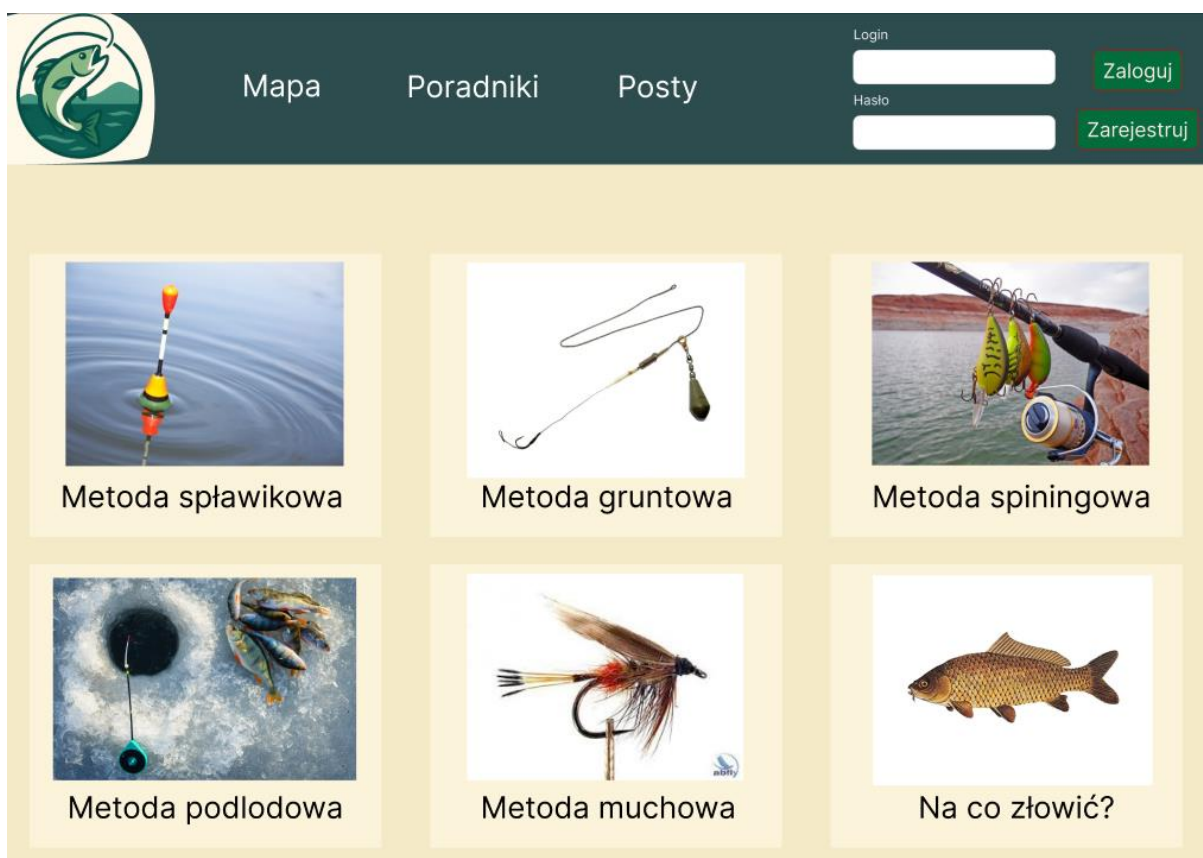
Strona główna



Strona główna po zalogowaniu



Mapa łowisk



Poradniki



MapaPoradnikiPosty

Login

Hasło

Zaloguj
Zarejestruj



Marek22



Rozmiar: 1,52 cm

Waga 54 kg



Woitek "Wielka ryba"

Forum



MapaPoradnikiPostyWydarzenia



Szalast Sylwester
Zarządzaj kontem
Wyloguj

Zawody Krzczeń →12 Marzec 9:00

Zawody Pzw. Lublin →24 Maj 5:00

Mistrzostwa Polski na dratowie →3 Lipiec 6:00



Marcin

Wyjazd na Ludwin →

Wydarzenia

Interfejs użytkownika aplikacji „Forum dla wędkarzy” został zaprojektowany z myślą o prostocie, przejrzystości i intuicyjnej obsłudze, zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych.

Na ekranie głównym użytkownik może szybko przejść do mapy łowisk, przeglądać najnowsze lub popularne posty, poradniki tygodnia oraz nadchodzące wydarzenia. Po zalogowaniu widoczna jest jego nazwa oraz dodatkowe opcje (np. dodawanie treści).

Widok **mapy łowisk** zawiera interaktywną mapę z oznaczonymi lokalizacjami, opcją filtrowania po gatunkach i typach zbiorników oraz szczegółowymi informacjami o łowisku.

Sekcja **poradników** prezentuje zbiór porad posegregowanych graficznie według metod połowu, umożliwiając szybki wybór interesującego tematu.

W zakładce **forum** użytkownicy mogą przeglądać posty z opisami i zdjęciami połowów, a także dodawać komentarze.

Widok **wydarzeń** umożliwia śledzenie nadchodzących zawodów i prywatnych wyjazdów znajomych, z podglądem dat i lokalizacji.